# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SECCIÓN 1
## Identificación de la sustancia química o mezcla y del proveedor o fabricante:

**Identificación:**

**AQUACID®-220**

**Sinónimos**: Concentrado Ácido para hemodiálisis
**Familia Química:** N.A.

**Nombre de la Compañía:**

**AQUA Médica, S.A. de C.V.**

Carretera Federal México-Cuautla km. 65.8 No. 8
Col. Tetelcingo, 62757 Cuautla, Morelos.

**Teléfono de Emergencia:** 735 30 1 45 65

**Usos:**
Solo para uso con máquinas de Hemodiálisis de 3 bombas, usando agua purificada (UNE-EN ISO 23500-3:2024) y en combinación con Bicarbonato de Sodio.

## SECCIÓN 2
## Identificación de peligros:

**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla (Físico y de Salud):**

| Sección | Clase de Peligro | Clase y Categoría de peligro | Indicación de peligro | Palabra de advertencia | Pictograma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16. | Corrosivo para los metales | Sustancia y mezclas corrosivas para los metales Tabla A.1.1.16. Categoría 1 | H290 | Atención |  |
| 3.2. | Irritación cutánea | Provoca irritación cutánea Tabla A 2.2. Categoría 2 | H315 | Atención |  |
| 3.3. | Irritación ocular grave | Provoca irritación ocular grave Tabla A.2.3. Categoría 2A. | H319 | Atención |  |

## Elementos de la Etiqueta:



**AQUACID®-220**

UN No Aplica
Concentrado Ácido para Hemodiálisis
No. de CAS No aplica

Indicaciones de peligro:
H290 Sustancia y mezclas corrosivas
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave

**Consejos de Prudencia:**
**Mantener el recipiente herméticamente cerrado, usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/ojos, en caso de ventilación insuficiente llevar equipo de protección respiratoria.**
**En caso de contacto con ropa, piel, ojos o ingestión enjuagar con abundante agua.**

**ATENCIÓN**

**Consejo de Prudencia de Prevención:**
**P201** Procurarse las instrucciones antes del uso
**P233** Mantener el recipiente herméticamente cerrado
**P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/ojos

**Consejo de Prudencia de Almacenamiento:**
**P404** Almacenar en un recipiente cerrado

**Consejo de Prudencia de Eliminación:**
**P501** Eliminar el contenido/Recipiente

**Consejo de Prudencia de intervención/Respuesta:**
**P306+P360** En caso de contacto con la ropa enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminada antes de quitarse la ropa
**P301+P330+P331** En caso de ingestión, enjuagar la boca No provocar el vomito
**P303+P361+P353** En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse
**P305+P351+P338** En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

## SECCIÓN 3
## Composición /información sobre los componentes:

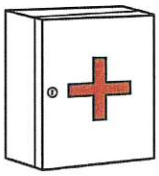
**Identificación:**

**AQUACID®-220**

**Sinónimos:** Concentrado Ácido para Hemodiálisis
**No. de CAS:** N.A.
**No. de la ONU:** N.A.
**RTECS:** N.A.
**Impurezas y aditivos estabilizadores:** N.A.

| Componentes | CAS# | Concentración masa / volumen AQUACID-220 (%) |
|---|---|---|
| Ácido Acético USP | 64-19-7 | 0.63 |
| Agua (UNE-EN ISO 23500-3:2024) | 7732-18-5 | 74.23 |
| Cloruro de Calcio USP | 10035-04-8 | 0.48 |
| Cloruro de Magnesio USP | 7791-18-6 | 0.16 |
| Cloruro de Sodio USP | 7647-14-5 | 21.00 |
| Dextrosa USP | 50-99-7 | 3.50 |

## SECCIÓN 4
## Primeros Auxilios:

| Si ocurre.... | Haga esto.... |
|---|---|
|  INTOXICACIÓN EXPOSICIÓN |  INFORMACIÓN MÉDICA |
| **Ingestión:** Puede causar irritación gastrointestinal con nausea, vómito y diarrea. | **Ingestión:** Si la víctima está consciente dar de 2 - 4 tazas de leche o agua. Acudir al médico. |
| **Inhalación:** Puede causar irritación de la mucosa. | **Inhalación:** Llevar a la víctima al aire fresco; personal capacitado debe aplicar respiración artificial si la víctima no respira u oxígeno si respira con dificultad. Acudir al médico. |
| **Ojos**: Puede causar quemaduras, con daño permanente e incluso ceguera. | **Ojos:** Lavar con abundante agua por 15 minutos, abriendo párpados. Acudir al médico si la irritación persiste. |
| **Piel:** Puede causar irritación en la piel. | **Piel:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Quite inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Acudir al médico si desarrolla irritación o si esta persiste. |
| | **Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados:** El producto no es carcinogénico, mutagénico o teratogénico. |
| | **Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial:** No hay información disponible. |

## SECCIÓN 5
## Medidas contra incendios:

| | |
|---|---|
| **Punto de inflamación:** No Inflamable.<br>**Medio de extinción apropiados:** Agua, espuma, dióxido de carbono, Polvo químico seco, Agua pulverizada.<br>**Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:** No determinado. | **Riesgos del producto**: Corrosivo<br><br>**Generación de productos durante su combustión:** No genera ninguno.<br><br>**Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**<br>• Equipo de protección personal para el personal de lucha contra incendios<br>• Protección de la piel mediante observación de una distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada. |

| Si ocurre… | Haga esto… |
|---|---|
|  FUEGO | El **AQUACID®-220** es una solución acuosa, no es combustible ni susceptible a producir flamas o explosiones.<br>**Medidas especiales:** portar el Equipo de Protección Personal. |

## SECCIÓN 6
## Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

| Si ocurre… | Haga esto… |
|---|---|
|  FUGAS Y DERRAMES | **Precauciones personales:**<br>• Mantener alejadas las personas sin protección.<br>• Evitar el contacto con la sustancia.<br>• Asegurar suficiente ventilación. ·<br>**Precauciones relativas al medio ambiente:**<br>• Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /aguas subterráneas.<br>**Métodos y material de contención y de limpieza:**<br>**Para la contención:**<br>• Asegurar suficiente ventilación.<br>• Neutralizar el derrame con Hidróxido de Sodio al 5% (Peso/Volumen) o Bicarbonato de Sodio, a esta solución diluir con agua en una proporción de 1:10, eliminar por el drenaje.<br>**Para la limpieza:**<br>• Recoger con un producto absorbente inerte.<br>• Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su disposición.<br>• Limpiar hasta secar.<br>**Referencia a otras secciones:**<br>• Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.<br>• Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.<br>• Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13. |

## SECCIÓN 7
## Manejo y almacenamiento:

**Precauciones que se deben de tomar para garantizar un manejo seguro:**
- Etiqueta blanca con el número 8 "Corrosivo".
- No transporte con sustancias explosivas, sólidos que liberan gases inflamables en contacto con el agua, comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, ni alimentos.

**Medidas técnicas/precauciones:**
- Usar guantes.
- Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.
- Mantenga el recipiente cerrado.
- Use con ventilación adecuada.
- Manejar los envases con cuidado.

**Medidas de higiene:**

- Sustituir inmediatamente la ropa contaminada.
- Protección preventiva de la piel.
- Lavar cara y manos al término del trabajo.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad:**

- Mantener el recipiente perfectamente cerrado cuando no se utilice.

## SECCIÓN 8
## Controles de exposición /Protección personal:

**Parámetros de control:**
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

**Controles de exposición:**

**Medidas generales de protección e higiene:**

- Retirar de inmediato la ropa sucia o impregnada.
- Lavar las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.



**Protección Personal Tabla I.1, letra F (Lentes de Seguridad, guantes y mandil, cubre bocas):**

- **Respiratoria:** Colocarse un cubre bocas.

- **Protección de manos:** Guantes de protección de PVC/Nitrilo.



- **Protección del cuerpo:** Lentes de seguridad, Mandil, botas de seguridad y ropa de trabajo.



## SECCIÓN 9
## Propiedad Físicas Químicas:

**Apariencia:**
**Estado:** Líquido
**Color:** Incoloro
**Olor:** Vinagre

**Cambio de estado:**
**Punto de fusión /campo de fusión:** No determinado.
**Punto de ebullición /campo de ebullición:** No aplica.
**Temperatura de Inflamación:** No determinado.
**Temperatura de Autoignición:** No determinado.
**Velocidad de Evaporación**: No determinado.

**Peligro de explosión/Inflamabilidad:**
**Límites de explosión Inferior:** No determinado.
**Límite de explosión Superior:** No determinado.
**Límites de Inflamabilidad o explosividad**: No determinado.

**pH:** 1,5 – 2,5
**Peso Molecular:** No determinado.
**Presión de vapor**: No Aplica.
**Densidad**: 1,145 a 1,156 g/cm$^3$
**Solubilidad en miscibilidad con agua**: Total.
**Viscosidad dinámica:** No determinado.
**Cinemática:** No determinado.
**Concentración del disolvente orgánico:** No determinado.
**Información adicional:** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 10
## Estabilidad y Reactividad

| | |
|---|---|
| **Reactividad:** No determinado.<br>**Estabilidad química:** Estable.<br>**Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No determinado.<br>**Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas. | **Condiciones que deben evitarse:** No existen más datos relevantes disponibles.<br>**Genera productos peligrosos de descomposición:** Ninguno.<br>**Materiales incompatibles:** Bases y corrosivos para los metales.<br>**Polimerización peligrosa:** No se aplica. |

## SECCIÓN 11
## Información Toxicológica

**Información sobre las vías probables de ingreso**: ocular, cutánea, inhalación.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**:

- La ingestión produce un leve efecto ácido en la boca, la faringe, el esófago, el estómago y la piel.

**Efectos inmediatos y retardados:**
**Efecto estimulante primario:**

- **En la piel:** Leve efecto ácido en la piel y las mucosas.
- **En el ojo:** Leve efecto ácido
- **Inhalación**: Leve efecto ácido en la piel y las mucosas
- **Sensibilización:** No se conoce ningún efecto insensibilizante
- **Indicaciones toxicológicas adicionales:** La ingestión produce un leve efecto ácido en la boca, la faringe, el esófago, el estómago y la piel.

**Medidas numéricas de toxicidad:** No determinados.

**Efectos interactivos**: No determinado.

**Cuando no se disponga de datos químicos específicos**: No determinado.

**Mezclas:** No Aplica.

**Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:** No Aplica.

## SECCIÓN 12
## Información ecológica:

- **Toxicidad**: No determinado.
- **Persistencia y degradabilidad**: El producto es fácilmente biodegradable.
- **Potencial de bioacumulación**: No determinado.
- **Movilidad en el suelo:** No existen más datos relevantes disponibles.
- **Indicaciones medioambientales adicionales:** No determinado.
- **Nivel de riesgo para el agua 1 (clasificación de listas):** Escasamente peligroso para el agua. No incorporar a suelos ni acuíferos.

**Resultados de la valoración:**

- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.
- **Otros efectos adversos:** No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 13
## Información relativa a la eliminación de los productos:

| Si ocurre.... | Haga esto.... |
|---|---|
|  | **Precauciones al medio ambiente:**<br>• No descargar el producto, sus residuos ni sus recipientes vacíos en suelos<br>• Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /aguas subterráneas.<br><br>**Para la contención del Producto:**<br>• Asegurar suficiente ventilación.<br>• Neutralizar el derrame con Hidróxido de Sodio al 5% (Peso/Volumen) o Bicarbonato de Sodio, a esta solución diluir con agua en una proporción de 1:10, eliminar por el drenaje.<br><br>**Para la contención de Envases:**<br>• Vaciar el contenido restante.<br>• Enjuagar con agua corriente los envases vacíos.<br>• Los contenedores vacíos deben ser enviados a desecho y/o reciclado.<br>• Anular la información de la etiqueta con una línea en diagonal. |

## SECCIÓN 14
## Información relativa al transporte:

**No. de la ONU:** No aplica.
**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** Medios de transporte no regulado.
**Clase de peligros en el transporte:** No aplica.
**Grupo de embalaje/envasado, si se aplica:** No aplica.
**Riesgos ambientales:** No determinado.
**Precauciones para una manipulación segura:**
- Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

**Prevención de incendios y explosiones:**
- Mantener alejadas las fuentes de encendido.
- No fumar.
- Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes.
- No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto

**Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
- Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

## SECCIÓN 15
## Información Reglamentaria:

**NOM-004-SCT/2008** Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos: Clase de Riesgo 8 Corrosivos
**NOM-002-SCT/2009** Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados: Clasificado en la Clase 8

**D.O.T.** La administración del transporte de materiales peligrosos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Clase de peligrosidad: Sustancia peligrosa

**NOM-087-ECOL-SSA1-2002,** Protección ambiental-salud, Ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y especificaciones de manejo: No regulado

**NOM-052-SEMARNAT-2005** Características de los residuos peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente: Corrosivo

**NOM-010-STPS-1999:** Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

**OSHA:** Norma relativa a la Comunicación de Riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés)**:** Límite de exposición permisible (PEL) para la Industria en general: 29 CFR 1910.1000 Z-1 de tabla 10 ppm, 25 mg /.m³, 8 horas.

**NOM-087-ECOL-SSA1-2002,** Protección ambiental-salud, Ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-clasificación y especificaciones de manejo

## SECCIÓN 16
## Otras informaciones:

**Abreviaturas y acrónimos:**

1. **RID:** Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
2. **ICAO:** International Civil Aviation Organization
3. **ADR:** Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
4. **IMDG:** International Maritime Code for Dangerous Goods
5. **IATA:** International Air Transport Association
6. **GHS:** Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
7. **CAS:** Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
8. Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1ª
9. **LC50:** Lethal concentration, 50 percent
10. **LD50:** Lethal dose, 50 percent




**Rombo de seguridad NFPA-704**
**Inflamabilidad:** 0
**Salud:** 2
**Reactividad:** 0
**Otros Especiales:** 0

| Elaboró | Enterado | Revisó | Autorizó | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 28.09.2026 |
| | | | | Fecha de Aplicación |
| | | | | 01.10.2026 |
| Vianey Soto<br>Jefe de Control de Calidad | María Márquez<br>Coordinador de Seguridad | Concepción Torres<br>Representante de la Dirección | Enrique Aguilar<br>Director General | Fecha de Vencimiento |
| | | | | 01.10.2029 |